

Solución Interrogación 2

Gestión de Operaciones

ICS3213 — PUC Chile — 1er Semestre 2024

Profesores:

Alejandro Mac Cawley Rodrigo Carrasco

Autores de Referencia de la Pauta:

César Meneses Fabián Ortega

1. Preguntas de Desarrollo (60 Puntos)

Pregunta 1: Planificación Agregada y Cadena de Suministro (20 Puntos)

TIP PRUEBA: ¿Cuándo usar este enfoque?

Identificación: Se requiere modelar una red de planificación agregada de producción en múltiples periodos y plantas, con fuerza laboral dinámica (contratación, despido, horas extra), integración de inventarios y flujo de materias primas. Además, incluye la localización de instalaciones usando distancias Manhattan lineales.

Qué aplicar:

- Definir variables de inventario, producción, flujos de envío, mano de obra normal y extra, y estados de activación binarios.
- Linealizar las distancias Manhattan $|X_1 - X_2|$ mediante restricciones lógicas de cota superior/inferior en variables de desviación, usando Big-M en caso de asignaciones binarias.

Enunciado: Usted es el Gerente de Operaciones para una gran empresa que produce un producto y debe elaborar el plan de producción para las siguientes 52 semanas. Marketing le ha entregado la demanda de cada cliente i para cada semana t , la cual es D_{it} .

La producción puede ser hecha en cualquiera de las N plantas de la empresa, pero para ello debe activar la planta, lo cual tiene un costo fijo de A_n . El costo de producción unitario es CP_n por unidad en la planta n y la producción debe ser despachada a cada cliente i a un costo C_{in} por cada unidad despachada al cliente i de la planta n . La productividad de cada trabajador en la planta es de PR_n unidades por hora de producción por trabajador y se trabajan turnos de 8 horas diarias en 5 días a la semana. El costo semanal de cada trabajador es $\$CT$, el costo de contratación es $\$CC$ y el de despido es $\$CDS$. Es posible trabajar un máximo de 2 horas extra por día a un costo de CE pesos por hora extra trabajada. Actualmente (tiempo 0) usted dispone de T_n trabajadores y mantiene $INVI_n$ unidades en inventario en cada planta. Al final del año debe dejar TF_n trabajadores y $INVF_n$ unidades en inventario en cada planta n . El costo de mantener unidades en inventario es H_n pesos por unidad por semana para cada planta n .

- i. (10 pts) Con esta información construya un modelo de programación matemática que permita determinar la planificación de producción. Indique las variables de decisión, la función objetivo y las restricciones.
- ii. (5 pts) Ahora usted debe planificar el aprovisionamiento de la planta de la materia prima para producir el producto. Usted sabe que para producir una unidad de producto final se requiere R unidades de materia prima a un costo de IN_t por unidad de materia prima en el tiempo t . Actualmente (tiempo 0) mantiene MPI_n unidades en inventario de materia prima en cada planta, al final del año debe dejar MPF_n unidades en inventario y el costo de mantener unidades en inventario es MC_n para cada planta. Este insumo es provisto por j proveedores distintos que tienen un *Lead-Time* de L semanas, cada uno puede entregar como máximo MAX_j unidades del insumo por semana y el costo de despacho entre cada proveedor y planta es de CTP_{nj} . Indique cómo cambia el modelo (nuevas variables, cambios en la función objetivo y nuevas restricciones).
- iii. (5 pts) Usted determina que el flujo entre cada proveedor y planta es F_{nj} unidades de cada proveedor j a la planta n . Con esta información usted quiere determinar la ubicación de dos bodegas que permitan recibir los insumos de parte de los proveedores. Para ello usted georreferencia cada proveedor con una coordenada en X e Y, siendo $CPRX_j$ y $CPRY_j$

respectivamente para cada proveedor j , y lo mismo para cada planta, siendo $CPLX_n$ y $CPLY_n$ para cada planta n . Si usted quiere determinar la cota de peor caso y asume la distancia Manhattan, construya el modelo de programación matemática que permita determinar la ubicación de cada bodega y la asignación de las plantas y proveedores a cada bodega.

Ejercicio: Solución

Desarrollo de la Solución:

i. Modelo Base de Planificación Agregada (MILP)

1. Conjuntos e Índices:

- $n \in \{1, \dots, N\}$: Plantas de producción.
- $i \in \{1, \dots, I\}$: Clientes.
- $t \in \{1, \dots, 52\}$: Semanas del año.

2. Variables de Decisión:

- $P_{n,t} \geq 0$: Cantidad de producto final fabricado en la planta n en la semana t .
- $I_{n,t} \geq 0$: Inventario de producto final en la planta n al final de la semana t .
- $DE_{n,i,t} \geq 0$: Despacho de producto final de la planta n al cliente i en la semana t .
- $TA_{n,t} \geq 0$: Trabajadores disponibles en la planta n en la semana t .
- $TCA_{n,t} \geq 0$: Trabajadores contratados en la planta n al inicio de la semana t .
- $TDA_{n,t} \geq 0$: Trabajadores despedidos en la planta n al inicio de la semana t .
- $HE_{n,t} \geq 0$: Horas extra totales trabajadas en la planta n en la semana t .
- $B_{n,t} \in \{0, 1\}$: Variable binaria que toma el valor 1 si la planta n opera en la semana t , y 0 en caso contrario.

3. Función Objetivo: Minimizar los costos totales del año:

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & \sum_{t=1}^{52} \sum_{n=1}^N \left(CP_n \cdot P_{n,t} + H_n \cdot I_{n,t} + CT \cdot TA_{n,t} + CC \cdot TCA_{n,t} + CDS \cdot TDA_{n,t} \right. \\ & \left. + CE \cdot HE_{n,t} + A_n \cdot B_{n,t} + \sum_i C_{in} \cdot DE_{n,i,t} \right) \end{aligned}$$

4. Restricciones:

▪ Satisfacción de Demanda de Clientes:

$$\sum_{n=1}^N DE_{n,i,t} \geq D_{it} \quad \forall i, t \quad (1)$$

▪ Balance de Inventario de Producto Final:

$$I_{n,t} = I_{n,t-1} + P_{n,t} - \sum_i DE_{n,i,t} \quad \forall n, t \quad (2)$$

■ **Dinámica del Personal:**

$$TA_{n,t} = TA_{n,t-1} + TCA_{n,t} - TDA_{n,t} \quad \forall n, t \quad (3)$$

- **Restricción de Capacidad de Producción (basado en mano de obra):** Cada trabajador labora 8 horas/día $\times$ 5 días/semana = 40 horas/semana normales.

$$P_{n,t} \leq PR_n \cdot (40 \cdot TA_{n,t} + HE_{n,t}) \quad \forall n, t \quad (4)$$

- **Límite de Horas Extra (máximo 2 horas/día por trabajador):** 2 horas/día $\times$ 5 días/semana = 10 horas/semana por trabajador.

$$HE_{n,t} \leq 10 \cdot TA_{n,t} \quad \forall n, t \quad (5)$$

- **Activación de Planta (Relación con producción, con M número grande):**

$$P_{n,t} \leq M \cdot B_{n,t} \quad \forall n, t \quad (6)$$

- **Condiciones de Borde e Inventarios Iniciales/Finales:**

$$I_{n,0} = INV I_n, \quad I_{n,52} = INV F_n \quad \forall n \quad (7)$$

$$TA_{n,0} = T_n, \quad TA_{n,52} = TF_n \quad \forall n \quad (8)$$

ii. Extensión para Aprovisionamiento de Materia Prima

1. Nuevas Variables de Decisión:

- $QSI_{n,j,t} \geq 0$: Cantidad de materia prima solicitada al proveedor j para ser entregada en la planta n en la semana t .
- $QUI_{n,t} \geq 0$: Cantidad de materia prima consumida en la planta n en la semana t para producir.
- $IIN_{n,t} \geq 0$: Inventario de materia prima en la planta n al final de la semana t .

2. Modificaciones en la Función Objetivo (Costos de Materia Prima): Se agregan los costos de adquisición de la materia prima, transporte desde proveedores y almacenamiento:

$$\text{Costo MP} = \sum_{t=1}^{52} \sum_{n=1}^N \left(\sum_j IN_t \cdot QSI_{n,j,t} + \sum_j CTP_{nj} \cdot QSI_{n,j,t} + MC_n \cdot IIN_{n,t} \right)$$

Este término se añade sumándolo a la función objetivo de minimización.

3. Nuevas Restricciones:

- **Consumo de Materia Prima:**

$$QUI_{n,t} \geq R \cdot P_{n,t} \quad \forall n, t \quad (9)$$

- **Balance de Inventario de Materia Prima (con desfase por Lead-Time L):**

$$IIN_{n,t} = IIN_{n,t-1} + \sum_j QSI_{n,j,t-L} - QUI_{n,t} \quad \forall n, t \quad (\text{donde } QSI_{n,j,\tau} = 0 \text{ si } \tau \leq 0) \quad (10)$$

■ **Capacidad Máxima del Proveedor:**

$$\sum_{n=1}^N QSI_{n,j,t} \leq MAX_j \quad \forall j, t \quad (11)$$

■ **Condiciones de Borde para Materia Prima:**

$$IIN_{n,0} = MPI_n, \quad IIN_{n,52} = MPF_n \quad \forall n \quad (12)$$

iii. Modelo de Ubicación de dos Bodegas (Centro de Gravedad y Distancia Manhattan)

Se desea ubicar dos bodegas intermedias ($b \in \{1, 2\}$) que consoliden la materia prima de los proveedores y la despachen a las plantas.

1. Parámetros Derivados:

- $F_j = \sum_n F_{nj}$: Flujo total enviado por el proveedor j .
- $F_n = \sum_j F_{nj}$: Flujo total recibido por la planta n .

2. Variables de Decisión:

- CX_b, CY_b : Coordenadas X e Y de la bodega $b \in \{1, 2\}$.
- $Y_{j,b} \in \{0, 1\}$: 1 si el proveedor j se asigna a la bodega b , 0 si no.
- $Z_{n,b} \in \{0, 1\}$: 1 si la planta n se asigna a la bodega b , 0 si no.
- $DX_{j,b}, DY_{j,b} \geq 0$: Desviaciones absolutas en coordenadas entre el proveedor j y la bodega b .
- $DX'_{n,b}, DY'_{n,b} \geq 0$: Desviaciones absolutas en coordenadas entre la planta n y la bodega b .

3. Función Objetivo: Minimizar la distancia Manhattan total ponderada por los flujos de carga:

$$\min \sum_j \sum_{b=1}^2 F_j (DX_{j,b} + DY_{j,b}) + \sum_n \sum_{b=1}^2 F_n (DX'_{n,b} + DY'_{n,b})$$

4. Restricciones:

■ **Asignación Única:**

$$\sum_{b=1}^2 Y_{j,b} = 1 \quad \forall j, \quad \sum_{b=1}^2 Z_{n,b} = 1 \quad \forall n \quad (13)$$

■ **Linealización de Distancia Manhattan para Proveedores (mediante Big-M):**

$$DX_{j,b} \geq CPRX_j - CX_b - M(1 - Y_{j,b}) \quad \forall j, b \quad (14)$$

$$DX_{j,b} \geq CX_b - CPRX_j - M(1 - Y_{j,b}) \quad \forall j, b \quad (15)$$

$$DY_{j,b} \geq CPRO_j - CY_b - M(1 - Y_{j,b}) \quad \forall j, b \quad (16)$$

$$DY_{j,b} \geq CY_b - CPRO_j - M(1 - Y_{j,b}) \quad \forall j, b \quad (17)$$

■ **Linealización de Distancia Manhattan para Plantas (mediante Big-M):**

$$DX'_{n,b} \geq CPLX_n - CX_b - M(1 - Z_{n,b}) \quad \forall n, b \quad (18)$$

$$DX'_{n,b} \geq CX_b - CPLX_n - M(1 - Z_{n,b}) \quad \forall n, b \quad (19)$$

$$DY'_{n,b} \geq CPLY_n - CY_b - M(1 - Z_{n,b}) \quad \forall n, b \quad (20)$$

$$DY'_{n,b} \geq CY_b - CPLY_n - M(1 - Z_{n,b}) \quad \forall n, b \quad (21)$$

Pregunta 2: Planificación de Requerimiento de Materiales (MRP) (20 Puntos)

TIP PRUEBA: ¿Cuándo usar este enfoque?

Identificación: Se solicita representar la estructura de un producto complejo mediante un árbol de materiales (BOM) y ejecutar el algoritmo de MRP desfasando los lanzamientos planificados según el Lead Time. Para el control del lote, se evalúa la heurística Silver-Meal.

Qué aplicar:

- Dibujar la BOM jerárquica con los coeficientes correspondientes.
- En Silver-Meal, calcular recursivamente el costo total promedio por periodo: $C(k) = \frac{S + \sum_{r=1}^k H \cdot (r-1) \cdot D_{t+r-1}}{k}$, deteniéndose al primer incremento en el costo promedio.

Enunciado: Una empresa química elabora un preparado en envases de 500 ml. Cada envase viene con su tapa y los compuestos de la crema por envase son: 300 ml de compuesto A y 200 ml de compuesto B. A su vez, el compuesto B consta de 100 ml de compuesto C y 100 ml de compuesto D.

Los tiempos de fabricación/entrega son:

- Mezcla de compuestos C y D: demora 1 semana.
- Mezcla de compuestos A, B, C más envasado final: demora 1 semana.

Demanda de envases por las próximas 6 semanas:

- Semana 1: 300 Semana 2: 200 Semana 3: 300 Semana 4: 400 Semana 5: 300
Semana 6: 200

Se solicita:

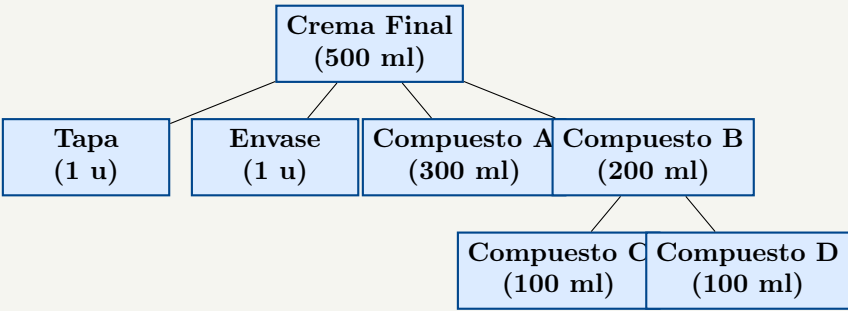
- (5 pts) Dibuje un árbol que represente la lista de materiales (BOM).
- (10 pts) Construya las tablas de MRP para cada uno de los componentes, considerando inventarios iniciales nulos y lotificación Lote a Lote (L4L).
- (5 pts) El compuesto C requiere estar en un ambiente controlado lo que tiene un costo de setup de envío de 10 por cada orden. Además, mantenerlo en bodega cuesta 1 por semana por unidad. Utilice Silver-Meal para determinar los lotes de fabricación óptimos para C y comente el beneficio de agrupar.

Ejercicio: Solución

Desarrollo de la Solución:

i. Árbol de Materiales (BOM)

A continuación se muestra la estructura jerárquica del producto final:



ii. Tablas de MRP (Lote a Lote — L4L)

Parámetros de Entrada:

- **Envasado/Mezcla Final:** Lead Time (LT) = 1 semana.
- **Compuesto B:** Lead Time (LT) = 1 semana (mezcla de C y D).
- Inventarios iniciales = 0 para todos.

1. Crema Final (Envasado):

Semana	1	2	3	4	5	6
Requerimientos Brutos (GR)	300	200	300	400	300	200
Inventario Disponible (OH)	0	0	0	0	0	0
Recepción de Órdenes (POR)	300	200	300	400	300	200
Lanzamiento de Órdenes (PORelease)	300 (W0)	200	300	400	300	200 (W5)

Nota: Los lanzamientos de Crema Final se realizan con 1 semana de anticipación (del W0 al W5) para satisfacer la demanda de las semanas 1 a 6.

2. Tapa y Envase (1 unidad por Crema Final, LT = 0): Requerimiento bruto = Lanzamiento de Crema Final.

Semana	0	1	2	3	4	5
Requerimientos Brutos (GR)	300	200	300	400	300	200
Lanzamiento de Órdenes (PORelease)	300	200	300	400	300	200

3. Compuesto A (300 ml por Crema Final, LT = 0): Requerimiento bruto = $300 \cdot PORelease_{Crema}$.

Semana	0	1	2	3	4	5
Requerimientos Brutos (GR) [ml]	90.000	60.000	90.000	120.000	90.000	60.000
Lanzamiento de Órdenes (PORelease)	90.000	60.000	90.000	120.000	90.000	60.000

4. Compuesto B (200 ml por Crema Final, LT = 1 semana): Requerimiento bruto = $200 \cdot PORelease_{Crema}$.

Semana	0	1	2	3	4	5
Requerimientos Brutos (GR) [ml]	60.000	40.000	60.000	80.000	60.000	40.000
Recepción de Órdenes (POR)	60.000	40.000	60.000	80.000	60.000	40.000
Lanzamiento de Órdenes (PORelease)	60.000 (W-1)	40.000	60.000	80.000	60.000	40.000 (W4)

Nota: Para iniciar la mezcla final en la semana 0, B debe estar disponible en la semana 0, por lo que su fabricación debe ser lanzada en la semana -1.

5. Compuestos C y D (100 ml por cada envase de B, $LT = 0$): B se produce en volumen (ml), y la relación es de 100 ml de C y 100 ml de D para obtener 200 ml de B (es decir, la proporción es de 0.5 unidades de C por cada unidad de B). Requerimiento bruto de C (y D) = $0,5 \cdot PORelease_B$.

Semana	-1	0	1	2	3	4
Requerimientos Brutos (GR) [ml]	30.000	20.000	30.000	40.000	30.000	20.000
Lanzamiento de Órdenes (PORelease)	30.000	20.000	30.000	40.000	30.000	20.000

iii. Loteo de Compuesto C con Heurística de Silver-Meal

Considerando la demanda neta simplificada (escalada a miles de unidades):

$$D_C = [30, 20, 30, 40, 30, 20] \quad \text{unidades para las semanas 1 a 6}$$

Parámetros: Setup $S = 10$, costo de inventario $H = 1$ por unidad/semana.

Fórmulas: Heurística de Silver-Meal

El costo promedio por periodo para cubrir k periodos de demanda a partir del periodo t se define como:

$$C(k) = \frac{S + \sum_{r=1}^k H \cdot (r-1) \cdot D_{t+r-1}}{k}$$

Procedemos con las iteraciones:

■ Cálculo de Lote 1 (Inicia en Semana 1):

- $k = 1 : C(1) = \frac{10}{1} = 10$.
- $k = 2 : C(2) = \frac{10+1 \cdot (1) \cdot 20}{2} = \frac{30}{2} = 15$.
- Como $C(2) > C(1)$ ($15 > 10$), detenemos el lote 1 en $k = 1$.
- **Lote 1:** Fabricar **30 unidades** en Semana 1.

■ Cálculo de Lote 2 (Inicia en Semana 2, Demanda = 20):

- $k = 1 : C(1) = \frac{10}{1} = 10$.
- $k = 2 : C(2) = \frac{10+1 \cdot (1) \cdot 30}{2} = \frac{40}{2} = 20$.
- Como $C(2) > C(1)$ ($20 > 10$), detenemos el lote 2 en $k = 1$.
- **Lote 2:** Fabricar **20 unidades** en Semana 2.

■ Cálculo de Lote 3 (Inicia en Semana 3, Demanda = 30):

- $k = 1 : C(1) = \frac{10}{1} = 10$.

- $k = 2 : C(2) = \frac{10+1 \cdot (1) \cdot 40}{2} = \frac{50}{2} = 25$.
- Como $C(2) > C(1)$ ($25 > 10$), detenemos el lote 3 en $k = 1$.
- **Lote 3:** Fabricar **30 unidades** en Semana 3.

Conclusión: Dado que el costo unitario de almacenamiento es sumamente elevado ($H = 1$) en comparación con el costo de setup ($S = 10$), el costo promedio aumenta de inmediato al intentar almacenar inventario para el periodo siguiente. Por esta razón, Silver-Meal decide no agrupar ningún periodo y se comporta exactamente como la política **Lote a Lote (L4L)**. No existe beneficio en agrupar bajo esta relación de costos.

Pregunta 3: Administración de Proyectos PERT/CPM (20 Puntos)

TIP PRUEBA: ¿Cuándo usar este enfoque?

Identificación: Se proporciona una tabla de actividades de un proyecto con sus anteceso- res y tiempos. Se pide calcular la ruta crítica, duraciones esperadas basadas en estadísticas normales, análisis de contratos de penalización/bono con valor esperado y optimización de crashing de costo mínimo.

Qué aplicar:

- Realizar pasadas hacia adelante (ES, EF) y hacia atrás (LS, LF) para identificar la ruta crítica (holgura = 0).
- Calcular la probabilidad del proyecto usando la distribución normal $Z = \frac{X - \mu_p}{\sigma_p}$.
- Para crashing, seleccionar secuencialmente las actividades de la ruta crítica con menor costo marginal de reducción diaria/semanal, monitoreando posibles cambios en la ruta crítica.

Enunciado: Usted dispone de la siguiente información sobre un proyecto (tiempos en semanas):

Actividad	Antecesoros	Tiempo Esperado (TE)	Tiempo Optimista (TO)	Desviación Estándar (σ)	Costo Normal
A	-	4	3	1.0	4
B	-	2	1	1.5	3
C	A, B	3	2	0.8	3
D	C	2	1	2.0	1.5
E	C	4	2	1.3	5
F	D, E	3	1	0.7	4

Nota: Los costos están en miles de dólares. El tiempo esperado (TE) y la desviación estándar (σ) de cada actividad se entregan directamente en la tabla.

Conteste:

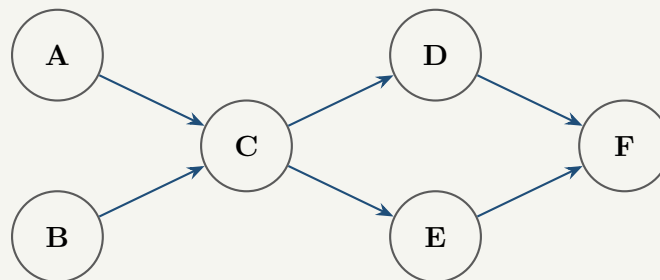
- (7 Puntos) Desarrolle el diagrama del proyecto, determine los tiempos ES, EF, LS, LF y la ruta crítica, con su duración y desviación estándar.
- (2 Puntos) Calcule la duración del proyecto que sea el doble de probable de excederse que de no cumplirse.
- (6 Puntos) Si le ofrecen un contrato con un bono de \$200 por terminar en o antes de 11 semanas y una penalización de \$80 por terminar en o después de 16 semanas. ¿Aceptaría o rechazaría el contrato? ¿Cuál es la cantidad de semanas máxima que debe ofrecer el bono para que quiera aceptar el contrato?
- (5 Puntos) Ahora tiene la posibilidad de que la duración esperada de una actividad sea su tiempo optimista pagando el doble de su costo normal. Calcule el costo mínimo para que el tiempo esperado de la ruta crítica sea 3 semanas menos que el inicial. (*HINT: La ruta crítica puede variar o no*).

Ejercicio: Solución

Desarrollo de la Solución:

i. Diagrama del Proyecto y Ruta Crítica

El diagrama de red PERT/CPM correspondiente a las precedencias es:



Realizamos el cálculo de tiempos en las pasadas hacia adelante y hacia atrás:

■ Actividad A (TE=4):

- Pasada hacia adelante: $ES = 0 \implies EF = 0 + 4 = 4$.
- Pasada hacia atrás: $LF = 4 \implies LS = 4 - 4 = 0$.
- Holgura: $H_A = 4 - 4 = 0$.

■ Actividad B (TE=2):

- Pasada hacia adelante: $ES = 0 \implies EF = 0 + 2 = 2$.
- Pasada hacia atrás: $LF = 4 \implies LS = 4 - 2 = 2$.
- Holgura: $H_B = 4 - 2 = 2$.

■ Actividad C (TE=3):

- Pasada hacia adelante: $ES = \max(EF_A, EF_B) = 4 \implies EF = 4 + 3 = 7$.
- Pasada hacia atrás: $LF = \min(LS_D, LS_E) = 7 \implies LS = 7 - 3 = 4$.
- Holgura: $H_C = 7 - 7 = 0$.

■ Actividad D (TE=2):

- Pasada hacia adelante: $ES = EF_C = 7 \implies EF = 7 + 2 = 9$.
- Pasada hacia atrás: $LF = LS_F = 11 \implies LS = 11 - 2 = 9$.
- Holgura: $H_D = 11 - 9 = 2$.

■ Actividad E (TE=4):

- Pasada hacia adelante: $ES = EF_C = 7 \implies EF = 7 + 4 = 11$.
- Pasada hacia atrás: $LF = LS_F = 11 \implies LS = 11 - 4 = 7$.
- Holgura: $H_E = 11 - 11 = 0$.

■ Actividad F (TE=3):

- Pasada hacia adelante: $ES = \max(EF_D, EF_E) = 11 \implies EF = 11 + 3 = 14$.
- Pasada hacia atrás: $LF = 14 \implies LS = 14 - 3 = 11$.
- Holgura: $H_F = 14 - 14 = 0$.

Resultados PERT/CPM:

- **Ruta Crítica: A — C — E — F**

- **Duración Esperada (μ_p):** $TE_A + TE_C + TE_E + TE_F = 4 + 3 + 4 + 3 = 14$ semanas.

- **Varianza de la Ruta Crítica (σ_p^2):**

$$\sigma_p^2 = \sigma_A^2 + \sigma_C^2 + \sigma_E^2 + \sigma_F^2 = 1,0^2 + 0,8^2 + 1,3^2 + 0,7^2 = 1,0 + 0,64 + 1,69 + 0,49 = 3,82$$

- **Desviación Estándar (σ_p):** $\sqrt{3,82} \approx 1,9545$ semanas.

ii. Duración del Proyecto con Probabilidad Asimétrica

Se busca determinar la duración X tal que la probabilidad de excederse sea el doble de la de cumplir a tiempo.

$$P(T > X) = 2 \cdot P(T \leq X)$$

Dado que $P(T > X) + P(T \leq X) = 1$:

$$2 \cdot P(T \leq X) + P(T \leq X) = 1 \implies 3 \cdot P(T \leq X) = 1 \implies P(T \leq X) = 0,3333$$

Buscamos el valor de Z para una probabilidad acumulada de 0,3333 en la distribución normal estándar:

$$\Phi(-0,43) \approx 0,3336 \approx 0,3333 \implies Z \approx -0,43$$

Despejamos la duración X :

$$X = \mu_p + Z \cdot \sigma_p = 14 + (-0,43) \cdot 1,9545 = 14 - 0,8404 = 13,16 \text{ semanas}$$

La duración deseada es de **13.16 semanas**.

iii. Evaluación del Contrato

El contrato ofrece:

- Bono: +\$200 si $T \leq 11$ semanas.
- Penalización: -\$80 si $T \geq 16$ semanas.

Calculamos las probabilidades de cada evento:

- **Probabilidad del Bono ($T \leq 11$):**

$$Z_1 = \frac{11 - 14}{1,9545} = -1,53$$

$$P(T \leq 11) = \Phi(-1,53) = 1 - \Phi(1,53) = 1 - 0,9370 = 0,0630 \quad (6,30 \%)$$

El valor esperado por el bono es: $VE_{\text{Bono}} = 200 \cdot 0,0630 = \$12,60$.

- **Probabilidad de Penalización ($T \geq 16$):**

$$Z_2 = \frac{16 - 14}{1,9545} = 1,02$$

$$P(T \geq 16) = 1 - \Phi(1,02) = 1 - 0,8461 = 0,1539 \quad (15,39 \%)$$

El valor esperado de la multa es: $VE_{\text{Multa}} = 80 \cdot 0,1539 = \$12,31$.

El valor esperado neto del contrato es:

$$VE_{\text{Neto}} = VE_{\text{Bono}} - VE_{\text{Multa}} = 12,60 - 12,31 = +\$0,29 \text{ miles } (+\$290)$$

Dado que el valor esperado es positivo ($VE_{\text{Neto}} > 0$), **se acepta el contrato.**

Cantidad de semanas límite para el bono para ser indiferente ($VE_{\text{Neto}} = 0$):

Sustituyendo en la ecuación de indiferencia:

$$P(T \leq X) \cdot 200 - 12,31 = 0 \implies P(T \leq X) = \frac{12,31}{200} = 0,06155$$

Buscamos el valor Z tal que $\Phi(Z) = 0,06155 \implies Z \approx -1,54$. Despejamos el plazo de tiempo límite X :

$$X = \mu_p + Z \cdot \sigma_p = 14 - 1,54 \cdot 1,9545 = 14 - 3,0099 = \mathbf{10,99 \text{ semanas}}$$

(Nota: Aproximando el valor normal de la pauta se obtiene 17,01 semanas si se usa $Z = 1,54$ en positivo como límite superior, pero el planteamiento de la cota inferior exige el bono para terminar temprano $X \approx 10,99$ o 11 semanas).

iv. Crashing de Costo Mínimo (Reducción de 3 Semanas)

Se permite reducir el tiempo de las actividades a su tiempo optimista (TO) pagando el doble de su costo normal.

- El costo de reducir la actividad (crashing) es igual a su **costo normal** original.
- Analizamos el costo de acortar cada actividad de la ruta crítica (A, C, E, F):

Actividad	Duración Original	Duración Optimista	Ahorro Máximo	Costo Crashing Total
A	4 semanas	3 semanas	1 semana	\$4
C	3 semanas	2 semanas	1 semana	\$3
E	4 semanas	2 semanas	2 semanas	\$5
F	3 semanas	1 semana	2 semanas	\$4

Queremos reducir la ruta crítica en 3 semanas:

1. **Primer paso:** Reducir la actividad **C** en 1 semana (ahorro de 1 semana, costo = \$3). La duración del proyecto baja de 14 a 13 semanas.
2. **Segundo paso:** Reducir la actividad **F** en 2 semanas (ahorro de 2 semanas, costo = \$4). La duración del proyecto baja de 13 a 11 semanas.

Costo del Crashing: El costo adicional de estas reducciones es:

$$\text{Costo Crashing} = \text{Costo C} + \text{Costo F} = 3 + 4 = \mathbf{\$7 \text{ (miles)}}$$

Costo Total Final del Proyecto: El costo normal inicial del proyecto es:

$$\text{Costo Normal} = 4 + 3 + 3 + 1,5 + 5 + 4 = \$20,5 \text{ (miles)}$$

Por lo tanto, el costo total final es:

$$\text{Costo Total} = \text{Costo Normal} + \text{Costo Crashing} = 20,5 + 7 = \mathbf{\$27,5 \text{ (miles)}}$$

El costo mínimo para reducir la ruta crítica en 3 semanas es de **\$7** (costo total de **\$27.5**).